Primtallsfaktorisering

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan primtallsfaktorisere og finne SFF og MFM.

Husk Regel

Del med det minste primtallet som går opp, til alle grenene er primtall. SFF: de felles faktorene. MFM: alle faktorene, de felles bare én gang.

Oppgave 1 Primtallsfaktoriser.

a) **154**

=

b) **770**

=

c) **286**

=

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Finn største felles faktor (SFF) for **75** og **90**.

Svar:

b) Finn største felles faktor (SFF) for **28** og **42**.

Svar:

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Finn minste felles multiplum (MFM) for **7** og **9**.

Svar:

b) Finn minste felles multiplum (MFM) for **6** og **22**.

Svar:

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) To blinklys blinker hvert 8. og hvert 12. sekund. De blinker samtidig nå. Om hvor mange sekunder blinker de samtidig igjen?

Svar: _____

b) Du har 36 epler og 48 pærer. Du vil lage så mange like fruktkurver som mulig, uten rester. Hvor mange kurver blir det?

Svar: _____

Tenk og forklar. To busser går fra samme holdeplass hvert 12. og hvert 18. minutt. De går samtidig nå. Når går de samtidig neste gang? Hvilket begrep bruker dere?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $154 = 2 \cdot 7 \cdot 11$

154 : 2 = 77 → 77 : 7 = 11 → 154 = 2 · 7 · 11 = **2 · 7 · 11**

b) $770 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$

770 : 2 = 385 → 385 : 5 = 77 → 77 : 7 = 11 → 770 = 2 · 5 · 7 · 11 = **2 · 5 · 7 · 11**

c) $286 = 2 \cdot 11 \cdot 13$

286 : 2 = 143 → 143 : 11 = 13 → 286 = 2 · 11 · 13 = **2 · 11 · 13**

Oppgave 2

a) 15

75 = 3 · 5 · 5 → 90 = 2 · 3 · 3 · 5 → Felles primfaktorer: 3 · 5 → SFF = **15**

b) 14

28 = 2 · 2 · 7 → 42 = 2 · 3 · 7 → Felles primfaktorer: 2 · 7 → SFF = **14**

Oppgave 3

a) 63

Gangetabellen til 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 → Det første tallet som også er delelig med 7, er **63**.

b) 66

Gangetabellen til 22: 22, 44, 66 → Det første tallet som også er delelig med 6, er **66**.

Oppgave 4

a) 24 sekunder

MFM(8, 12) = 24

b) 12 kurver

SFF(36, 48) = 12 → 3 epler og 4 pærer i hver

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.